ИТМО

ЭЛЕКТРОНИКА

Раздел 1. Основы электрических цепей и сигналов (2)

Никитина Мария Владимировна [111796]
mvnikitina@itmo.ru

Санкт-Петербург, 2026

Основные законы

Закон Ома устанавливает связь между током и напряжением на участках цепи. Для любого участка цепи, не содержащего активных элементов, справедливо соотношение

$$I = U / R$$

Обобщенный закон Ома. Для участка, содержащего n источников ЭДС и m резисторов, к которому приложено k напряжений, ток определяется как

$$I = (\sum \pm U_k + \sum \pm E_n) / \sum R_m$$

Основные законы

Первый закон Кирхгофа – **алгебраическая сумма токов в узлах** электрической цепи **равна нулю**.

$$\sum \pm I_k = 0.$$

Второй закон Кирхгофа – **алгебраическая сумма падений напряжения в любом контуре** электрической цепи **равна алгебраической сумме действующих в нём ЭДС**.

$$\sum \pm U_m = \sum \pm E_n.$$

Или с учетом закона Ома

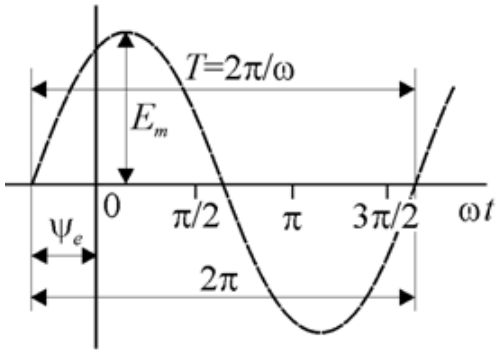
$$\sum \pm R_m I_m = \sum \pm E_n.$$

Особенности цепей синусоидального тока

Понятие ***синусоидальный ток*** относится ко всем периодическим токам, изменяющимся во времени по синусоидальному закону. Синусоидальные величины математически описываются функцией вида:

$$a(t) = A_m \cdot Sin(\omega \cdot t + \psi),$$

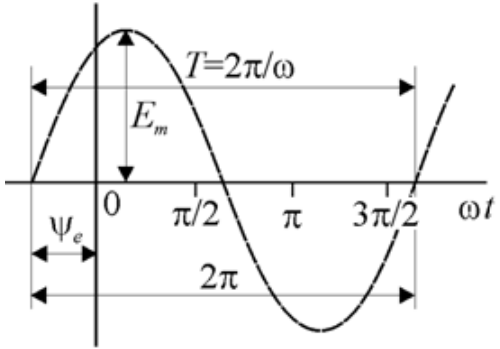
где $\omega = 2 \cdot \pi / T$ – ***угловая частота*** функции с ***периодом*** T.



Особенности цепей синусоидального тока

Значение функции в данный момент времени называется ***мгновенным значением*** [$a(t)$].
Максимальное значение функции называется ***амплитудой*** или ***амплитудным значением*** [A_m].

Аргумент синуса называется ***фазой*** [$\omega \cdot t + \psi$],
а его значение в момент начала отсчёта времени
$t=0$ – ***начальной фазой*** [ψ].



Величину, обратную периоду, называют ***частотой*** $f=1/T$.
Частота связана с угловой частотой отношением:

$$\omega=2\cdot\pi\cdot f.$$

Промышленная сеть в РФ имеет частоту 50 Гц.

Особенности цепей синусоидального тока

На переменном токе вводится понятие ***действующего значения***, как эквивалента теплового действия тока.

$$A=A_m/\sqrt{2}\approx 0{,}707\cdot A_m$$

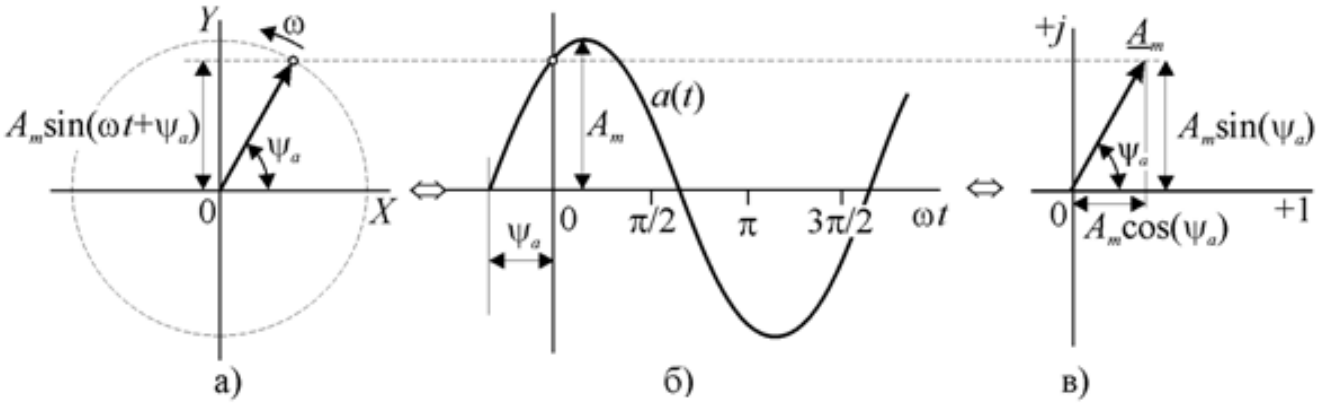
Другой интегральной величиной, используемой в цепях переменного тока, является ***среднее значение***, определяемое как площадь, ограниченная линией функции и осью времени на протяжении периода.

Но для синусоидальных функций эта величина тождественно равна нулю, т.к. площади положительной и отрицательной полуволн равны по величине и противоположны по знаку. Поэтому условились под средним значением понимать среднее значение функции за положительный полупериод, т.е.

$$A_{ср}=(2/T)\cdot\int a(t)dt=(2/\pi)\cdot A_m\approx 0{,}637\cdot A_m$$

Особенности цепей синусоидального тока

Изображение синусоидальных функций векторами



Особенности цепей синусоидального тока

Резистивный элемент

При протекании синусоидального тока $i(t)=I_m Sin(\omega t+\psi_i)$ по резистивному элементу на нём по закону Ома возникает падение напряжения:

$$u(t)=Ri(t)=RI_m Sin(\omega t+\psi_i)= U_m Sin(\omega t+\psi_u).$$

Т.е напряжение на резистивном элементе изменяется по синусоидальному закону с амплитудой $U_m=RI_m$ и начальной фазой равной начальной фазе тока $\psi_u=\psi_i$. Разделив обе части выражения для амплитуды на $\sqrt{2}$, получим соотношение для действующих значений тока и напряжения $U=RI$.

Представим ток и напряжение комплексными значениями:

$$\underline{I}_R=Ie^{j\psi_i},\ \underline{U}_R=Ue^{j\psi_u}.$$

Закон Ома в комплексной форме для R: $\underline{U}_R=R\underline{I}_R$ или $\underline{I}_R=\underline{U}_R/R$.

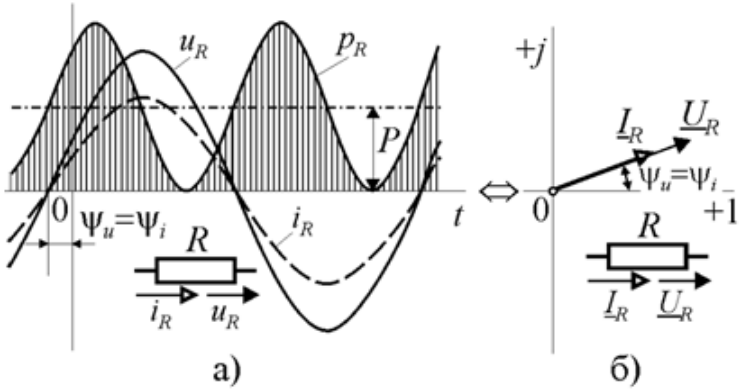
Мгновенная мощность, рассеиваемая на резистивном элементе равна:

$$p_R=u_R i_R=U_m Sin(\omega t+\psi_u) I_m Sin(\omega t+\psi_i)=UI(1-Cos(2\omega t)),$$

т.е. она изменяется во времени с двойной частотой и колеблется в пределах от нуля до $2UI$. В любой момент времени значения тока и напряжения имеют одинаковый знак, поэтому $p\geq 0$. Среднее за период значение мощности называется ***активной мощностью***

$$P=(1/T)\int p_R dt=UI=RI^2.$$

Особенности цепей синусоидального тока



На рисунках представлены графики мгновенных значений тока, напряжения и мощности, а также векторная диаграмма для резистивного элемента. Заштрихованная площадь соответствует *электрической энергии, необратимо преобразуемой резистивным элементом в неэлектрические виды энергии*.

Особенности цепей синусоидального тока

ИТМО

Индуктивный элемент

Пусть через индуктивный элемент протекает ток $i_L(t)=I_m Sin(\omega t+\psi_i)$. Тогда его потокосцепление равно:

$$\Psi=Li_L=LI_m Sin(\omega t+\psi_i) = \Psi_m Sin(\omega t+\psi_i)$$

а ЭДС самоиндукции –

$$e_L(t) = -d\Psi/dt = -\omega LI_m Cos(\omega t+\psi_i).$$

Тогда напряжение на индуктивном элементе:

$$u_L(t) = -e_L(t) = \omega LI_m Cos(\omega t+\psi_i) = U_m Sin(\omega t+\psi_i+\pi/2) = U_m Sin(\omega t+\psi_u)$$

Отсюда, амплитуда и начальная фаза напряжения равны:

$$U_m=\omega LI_m,\ \psi_u = \psi_i+\pi/2.$$

Разделив выражение для амплитуды на $\sqrt{2}$, получим соотношение действующих значений напряжения и тока для индуктивного элемента $U = \omega LI = X_L I$, где $X_L=\omega L$ – величина, имеющая размерность сопротивления и называемая ***индуктивным сопротивлением***. Обратная величина $B_L=1/X_L=1/(\omega L)$ называется ***индуктивной проводимостью***.

Начальная фаза напряжения отличается от фазы тока на $+\pi/2$, т.е. ***ток в индуктивном элементе отстаёт по фазе от напряжения на 90°***.

Особенности цепей синусоидального тока

Представим ток и напряжение комплексными значениями: $\underline{I}_L = Ie^{j\psi_i}$, $\underline{U}_L = Ue^{j\psi_u}$.

Тогда закон Ома в комплексной форме для L: $\underline{U}_L = \omega LI\, e^{j(\psi_i + \pi/2)} = \omega LI\, e^{j\psi_i}\, e^{j(\pi/2)} = j\omega L\underline{I}_L = jX_L\underline{I}_L$

Тогда ток в индуктивном элементе в комплексной форме равен: $\underline{I}_L = \underline{U}_L/(jX_L) = -jB_L\underline{U}_L$

Величины jX_L и $-jB_L$ называются ***комплексным индуктивным сопротивлением*** и ***комплексной индуктивной проводимостью***.

Мгновенная мощность, поступающая в индуктивный элемент из внешней цепи:

$$p_L = u_L i_L = U_m Sin(\omega t + \psi_i + \pi/2) I_m Sin(\omega t + \psi_i) = UISin(2\omega t)$$

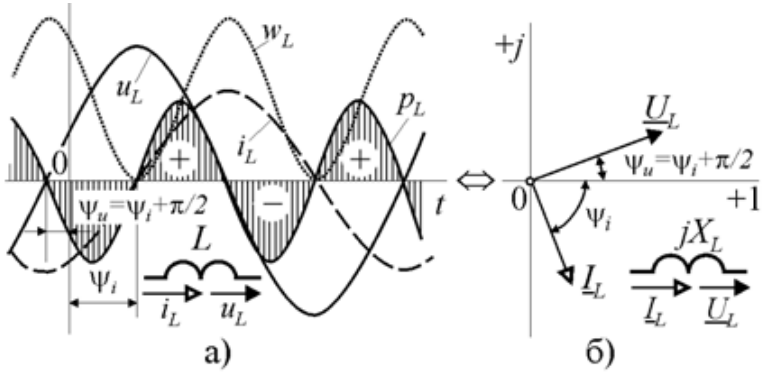
т.е. мгновенная мощность изменяется синусоидально с двойной частотой, поэтому её среднее значение за период равно нулю.

Энергия магнитного поля, соответствующая индуктивному элементу, равна:

$$w_L = Li_L^2/2 = (LI^2/2)(1 - Cos(2\omega t)),$$

т.е. она изменяется по синусоидальному закону с двойной частотой от нуля до LI^2.

Особенности цепей синусоидального тока



На рисунках представлены графики мгновенных значений тока, напряжения и мощности, а также векторная диаграмма для индуктивного элемента. *В L происходят непрерывные периодические колебания энергии, соответствующие её обмену между магнитным полем и внешней цепью без каких-либо потерь*.

Особенности цепей синусоидального тока

ИТМО

Емкостной элемент

Если напряжение на выводах ёмкостного элемента изменяется синусоидально $u_C(t)=U_m Sin(\omega t+\psi_u)$, то ток в нём:

$$i_C = C\, du_C/dt = \omega C U_m Cos(\omega t+\psi_u) = \omega C U_m Sin(\omega t+\psi_u+\pi/2) = I_m Sin(\omega t+\psi_i)$$

т.е. ток в ёмкостном элементе изменяется по синусоидальному закону с амплитудой и начальной фазой:

$$I_m=\omega C U_m,\ \psi_i = \psi_u+\pi/2.$$

Разделив выражение для амплитуды на $\sqrt{2}$, получим соотношение действующих значений напряжения и тока :

$$I = \omega C U = B_C U$$

Величина $B_C=\omega C$, имеющая размерность проводимости, называется ***ёмкостной проводимостью***. Обратная величина $X_C = 1/B_C = 1/\omega C$ называется ***ёмкостным сопротивлением***.

Начальная фаза тока отличается от фазы напряжения на $+\pi/2$, т.е. ***ток в ёмкостном элементе опережает по фазе напряжение на 90°***.

Особенности цепей синусоидального тока

Представим ток и напряжение комплексными значениями: $\underline{I}_C = Ie^{j\psi_i}$, $\underline{U}_C = Ue^{j\psi_u}$.

Тогда закон Ома в комплексной форме $\underline{I}_C = \omega CU\, e^{j(\psi_u + \pi/2)} = \omega CU\, e^{j\psi_u}\, e^{j(\pi/2)} = j\omega C\underline{U}_C = jB_C\underline{U}_C$

Падение напряжения на ёмкостном элементе: $\underline{U}_C = -jX_C\underline{I}_C = \underline{I}_C/(jB_C)$

Величины $-jX_C$ и jB_C называются ***комплексным ёмкостным сопротивлением*** и ***комплексной ёмкостной проводимостью***.

Мгновенная мощность, поступающая в ёмкостный элемент из внешней цепи

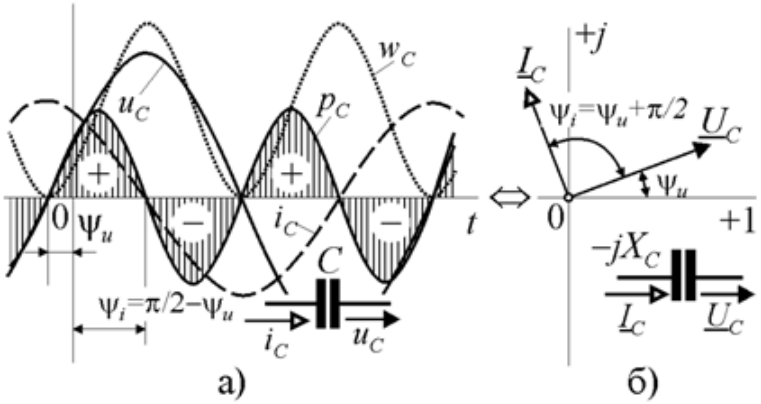
$$p_C = u_C i_C = U_m Sin(\omega t + \psi_u) I_m Sin(\omega t + \psi_u + \pi/2) = UISin(2\omega t).$$

Энергия электрического поля, соответствующая ёмкостному элементу, равна:

$$w_C = Cu_C^2/2 = (CU^2/2)(1 - Cos(2\omega t)),$$

и изменяется по синусоидальному закону с двойной частотой от нуля до CU^2.

Особенности цепей синусоидального тока



На рисунках представлены графики мгновенных значений тока, напряжения и мощности, а также векторная диаграмма для емкостного элемента. В емкостном элементе *происходят непрерывные периодические колебания энергии, соответствующие её обмену между электрическим полем и внешней цепью без каких-либо потерь*.

Особенности цепей синусоидального тока

Если ток и напряжение на участке цепи представить в комплексной форме $\underline{U}=Ue^{j\psi_u}$ $\underline{I}=Ie^{j\psi_i}$, то их отношение будет комплексным числом, имеющим размерность сопротивления и называемым ***комплексным сопротивлением***

$$\underline{Z} = \underline{U} / \underline{I} = (U / I)\, e^{j(\psi_u - \psi_i)} = Z\, e^{j\varphi}.$$

Модуль $Z=U/I$ комплексного сопротивления определяет соотношение между действующими (амплитудными) значениями напряжения и тока и называется ***полным сопротивлением***.

Аргумент комплексного сопротивления $\varphi=\psi_u-\psi_i$ определяет фазовое соотношением между напряжением и током, т.е. сдвиг фаз между ними. *Угол* φ *отсчитывается от вектора тока*. Тогда при опережающем напряжении сдвиг фаз будет $\varphi>0$, а при опережающем токе – $\varphi<0$.

Комплексное сопротивление можно представить также в алгебраической форме:

$$\underline{Z} = R + jX.$$

Вещественная часть комплексного сопротивления называется ***активным сопротивлением***, а мнимая – ***реактивным сопротивлением***.

Особенности цепей синусоидального тока

Соотношение между током и напряжением на участке цепи можно определить с помощью понятия проводимости:

$$\underline{I}/\underline{U}=1/\underline{Z}=(I/U)\,e^{j(\psi_i-\psi_u)}=Ye^{-j\varphi}=\underline{Y}$$

где $\underline{Y}$ – ***комплексная проводимость***, $Y=1/Z=I/U$ – модуль комплексной проводимости или ***полная проводимость***.

Представим комплексную проводимость в алгебраической форме

$$\underline{Y}=1/\underline{Z}=1/(R+jX)=R/(R^2+X^2)-jX/(R^2+X^2)=G-jB.$$

Вещественная часть комплексной проводимости G называется ***активной проводимостью***, а мнимая B – ***реактивной***.

Особенности цепей синусоидального тока

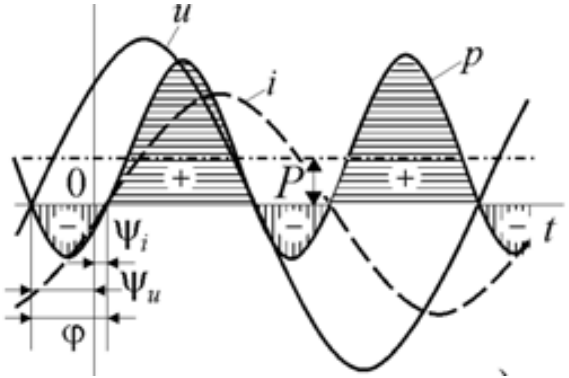
В общем случае ток $i(t)=I_m Sin(\omega t+\psi_i)$ и напряжение $u(t)=U_m Sin(\omega t+\psi_u)$ на участке цепи смещены по фазе друг относительно друга на некоторый угол $\varphi = \psi_u - \psi_i$.

Мгновенное значение мощности:

$$p=ui= U_m Sin(\omega t+\psi_u)\, I_m Sin(\omega t+\psi_i) = UI\, Cos(\varphi) - UI\, Cos(2\omega t - \varphi).$$

Из полученного выражения следует, что мощность имеет постоянную составляющую $UICos(\varphi)$ и переменную $UICos(2\omega t - \varphi)$, изменяющуюся с двойной частотой.

Положительная мощность соответствует поступлению энергии из внешней цепи в двухполюсник, а отрицательная – возврату энергии во внешнюю цепь.



Особенности цепей синусоидального тока

Баланс поступающей и возвращаемой энергии соответствует среднему за период значению мощности или ***активной мощности***:

$$P=(1/T)\int pdt= UICos(\varphi).$$

Активная мощность – это мощность, которая преобразуется в тепловую или другие виды неэлектрической энергии, т.е. в большинстве случаев это полезная мощность.

Все технические устройства рассчитываются на работу в определённом (номинальном) режиме. Проводники рассчитываются на определённый ток, изоляция на определённое напряжение. Поэтому мощность, приводимая в технических данных и определяющая массогабаритные показатели и стоимость изделия, соответствует произведению действующих значений тока и напряжения и называется ***полной*** или ***кажущейся*** мощностью $S=UI$.

Полная мощность не имеет физического смысла, но её можно определить как максимально возможную активную мощность, т.е. активную мощность при $Cos(\varphi)=1$. Размерность полной мощности вольт-ампер [ВА].

Особенности цепей синусоидального тока

Отношение активной мощности к полной называют ***коэффициентом мощности***:

$$Cos(\varphi)=P/S.$$

Для лучшего использования оборудование должно работать с возможно более высоким коэффициентом мощности.

Помимо преобразования двухполюсник постоянно обменивается энергией с внешней цепью. Интенсивность этого обмена характеризуют понятием ***реактивной мощности***:

$$Q=UI\ Sin(\varphi)$$

Взаимосвязь активной, полной и реактивной мощности:

$$S=\sqrt{(P^2+Q^2)},\ tg(\varphi)=Q/P$$

Особенности цепей несинусоидального тока

Периодические несинусоидальные токи и напряжения в электрических цепях возникают в случае действия в них несинусоидальных ЭДС и/или наличия в них нелинейных элементов.

Реальные ЭДС, напряжения и токи в электрических цепях синусоидального переменного тока по разным причинам отличаются от синусоиды.

В энергетике появление несинусоидальности токов или напряжений нежелательно (из-за дополнительных потерь энергии).

В радиотехнике, автоматике, вычислительной технике, полупроводниковой преобразовательной технике и пр. несинусоидальные величины являются основной формой ЭДС, токов и напряжений.

Особенности цепей несинусоидального тока

Всякая периодическая функция, имеющая конечное число разрывов первого рода и конечное число максимумов и минимумов за период, может быть разложена в тригонометрический ряд (ряд Фурье)

$$f(\omega t) = A_0 + A_{1m}\sin(\omega t + \phi_1) + A_{2m}\sin(2\omega t + \phi_2) + \ldots = \\ = \sum_{k=0}^{\infty} A_{km}\sin(k\omega t + \phi_k)$$

при $k = 0 \quad A_{km} = A_0;\ \phi_k = \phi_0 = \pi/2$

A_0 – постоянная составляющая или нулевая гармоника

$a_1 = A_{1m}\sin(\omega t + \psi_1)$ – основная (или первая) гармоника

$a_k = A_{km}\sin(k\omega t + \psi_k)$ – k-ая гармоника (высшая гармоника)

Особенности цепей несинусоидального тока

Раскрыв синусы суммы каждой из гармоник в ряде Фурье

$$f(\omega t) = A_0 + B_{1m}\sin\omega t + B_{2m}\sin 2\omega t + \ldots + B_{km}\sin k\omega t + \ldots + C_{1m}\cos\omega t + C_{2m}\cos 2\omega t + \ldots + C_{km}\cos k\omega t + \ldots = A_0 + \sum_{k=1}^{\infty} B_{km}\sin k\omega t + \sum_{k=1}^{\infty} C_{km}\cos k\omega t$$

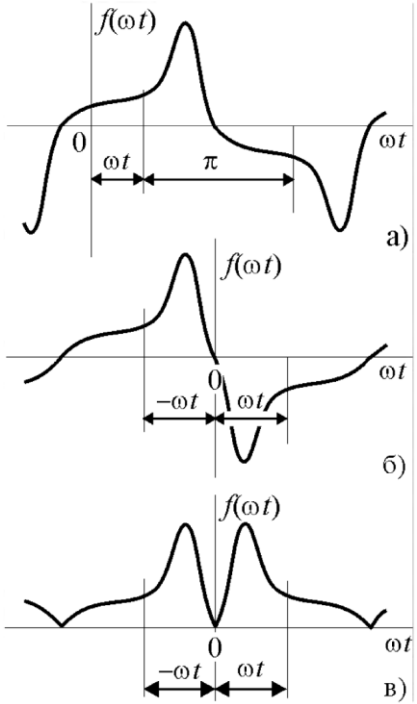
$$B_{km} = A_{km}\cos\phi_k;\ C_{km} = A_{km}\sin\phi_k$$

Если $f(\omega t)$ задана аналитически, то коэффициенты ряда Фурье определяются как

$$A_0 = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(\omega t)\,d(\omega t) \qquad B_{km} = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} f(\omega t)\sin(k\omega t)\,d(\omega t) \qquad C_{km} = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} f(\omega t)\cos(k\omega t)\,d(\omega t)$$

$$A_{km} = \sqrt{B_{km}^2 + C_{km}^2} \qquad \phi_k = \operatorname{arctg}(C_{km}/B_m)$$

Особенности цепей несинусоидального тока



$$f(\omega t) = -f(\omega t + \pi)$$

$$f(\omega t) = \sum_{k=0}^{\infty} A_{km} \sin\left[(2k+1)\omega t + \phi_k\right]$$

$$f(\omega t) = -f(-\omega t)$$

$$f(\omega t) = \sum_{k=1}^{\infty} A_{km} \sin k\omega t$$

$$f(\omega t) = f(-\omega t)$$

$$f(\omega t) = A_0 + \sum_{k=1}^{\infty} A_{km} \cos k\omega t$$

Особенности цепей несинусоидального тока

Под **спектром** несинусоидальной величины понимают определение ее гармонического состава, т.е. определение в составе несинусоидальной величины комплексных амплитуд (или комплексных действующих значений), соответствующих действующим частотам несинусоидальной величины.

Так для несинусоидальной величины $x(t) = 50 - 30cos(200t) + 10sin(400t)$ [ед.изм.], изменяющейся с частотой $\omega_x = 100$ [рад/с] спектр определяется как

$\underline{X}_0 = 50e^{j90^o}$ [ед.изм.] – соответствует первому слагаемому несинусоидальной величины $x(t)$

$\underline{X}_{m2} = 30e^{-j90^o}$ [ед.изм.] – соответствует второму слагаемому несинусоидальной величины $x(t)$

$\underline{X}_{m4} = 10e^{j0^o}$ [ед.изм.] – соответствует третьему слагаемому несинусоидальной величины $x(t)$

Особенности цепей несинусоидального тока

ИТМО

Действующее значение:

$$A = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T f^2(\omega t)\,dt} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T \sum_{k=0}^{\infty}\left[A_{km}\sin(k\omega t + \phi_k)\right]^2 dt} = \sqrt{\sum_{k=0}^{\infty} A_k^2}$$

$$E = \sqrt{E_0^2 + E_1^2 + E_2^2 + \ldots};\quad U = \sqrt{U_0^2 + U_1^2 + U_2^2 + \ldots};\quad I = \sqrt{I_0^2 + I_1^2 + I_2^2 + \ldots}.$$

Среднее значение:

$$A_{cp} = \frac{1}{T}\int_0^T f(\omega t)\,dt$$

Среднее по модулю значение:

$$A_{cp} = \frac{1}{T}\int_0^T \left|f(\omega t)\right| dt$$

Особенности цепей несинусоидального тока

$$P = \frac{1}{T}\int_0^T p\,dt = \frac{1}{T}\int_0^T ui\,dt$$

$$P = \frac{1}{T}\int_0^T \left[U_0 + \sum_{k=1}^{\infty} U_{km} \sin(k\omega t + \phi_{uk}) \right] \times \left[I_0 + \sum_{k=1}^{\infty} I_{km} \sin(k\omega t + \phi_{uk} - \varphi_k) \right] dt =$$

$$= U_0 I_0 + \sum_{k=1}^{\infty} U_k I_k \cos\varphi_k = \sum_{k=0}^{\infty} P_k$$

$$Q = \sum_{k=1}^{\infty} U_k I_k \sin\varphi_k = \sum_{k=1}^{\infty} Q_k$$

$$S = UI$$

Особенности цепей несинусоидального тока

Отношение активной мощности к полной называется коэффициентом мощности

$$cos(\varphi_{экв})=P/S.$$

Такое же соотношение между активной и полной мощностью будет у двухполюсника в цепи синусоидального тока, если действующие значения напряжения и тока на его входе будут равны действующим значениям несинусоидального напряжения и тока, а сдвиг фазы синусоиды тока относительно напряжения будет соответствовать $\varphi_{экв}$.

$$\varphi_{экв} = \psi_{u\,экв} - \psi_{i\,экв},$$

как правило, $\psi_{u\,экв}$ принимают равной ψ_{u1}.

Особенности цепей несинусоидального тока

Кривые несинусоидальных периодических величин отличаются бесконечным разнообразием. При этом часто требуется произвести оценку их гармонического состава и формы, не прибегая к точным расчётам. Для этого используют ***коэффициенты формы***, ***амплитуды*** и ***искажений***.

Коэффициент ***формы*** $k_ф=A/A_{ср}$ $(k_ф^{sin}=\pi/(2\sqrt{2})\approx 1{,}11)$.

Коэффициент ***амплитуды*** $k_а=a_{max}/A$ $(k_а^{sin}=\sqrt{2}\approx 1{,}41)$.

Коэффициент ***искажений*** $k_и=A_1/A$ $(k_и^{sin}=1)$.

Если коэффициенты формы, амплитуды и искажений несинусоидального сигнала отличаются не более, чем на 5% от соответствующих коэффициентов синусоидального сигнала, то такой несинусоидальный сигнал заменяют на эквивалентный синусоидальный:

$$a_{экв}(t)=(\sqrt{2})\cdot A\cdot sin(\omega\cdot t+\psi_{а\ экв}),$$

где ω – угловая частота несинусоидального сигнала (обычно совпадающая с ω_1).

Спасибо
за внимание!

ITMO more than a UNIVERSITY

Никитина Мария Владимировна [111796]
mvnikitina@itmo.ru